

SNS業務効率化システム 要件定義書

バージョン: 1.0

作成日: 2026年2月3日

プロジェクト名: SNS業務効率化システム

対象SNS: Instagram / TikTok

目次

- [プロジェクト概要](#)
- [システム目的](#)
- [対象ユーザー](#)
- [機能要件](#)
- [非機能要件](#)
- [技術仕様](#)
- [セキュリティ要件](#)
- [開発スケジュール](#)
- [保守・運用](#)

1. プロジェクト概要

1.1 背景

Instagram・TikTokを中心としたSNS運用において、以下の課題が存在します：

- 分析データの手動集計による工数増加
- コメント・DM対応の属人化
- トレンド把握の遅れ
- コンテンツ企画の非効率性

- レポート作成の負担

1.2 目的

本システムは、SNS運用における上記課題を解決し、業務効率を大幅に向上させることを目的とします。

1.3 期待効果

- **業務時間削減:** 月間40時間以上の工数削減
- **エンゲージメント向上:** データに基づく戦略的運用
- **属人化解消:** 標準化されたオペレーション
- **品質向上:** AI活用による高品質なコンテンツ企画

2. システム目的

2.1 主要目的

1. 分析業務の自動化

- Instagram/TikTokのインサイトデータ自動取得
- ダッシュボードでのリアルタイム可視化
- 前月比・期間比較の自動算出

2. コメント対応の効率化

- コメント一元管理
- キーワード検知による自動DM送信
- 対応状況の可視化

3. トレンド分析の高度化

- 業界別トレンド動画の自動収集
- トレンドスコアによる優先度付け
- ハッシュタグ・音源トレンドの把握

4. コンテンツ企画の支援

- AI活用したコンテンツアイデア生成
- 動画台本の自動作成
- 業種・目的別テンプレート提供

3. 対象ユーザー

3.1 ユーザー種別

ユーザー種別	役割	主な利用機能
管理者	システム全体の管理	全機能 + ユーザー管理
運用担当者	日常的なSNS運用	分析・コメント管理・投稿企画
閲覧者	レポート確認	ダッシュボード・レポート閲覧

3.2 想定業種

- 採用活動を行う企業
- 飲食店・レストラン
- 不動産・建設業
- 食品メーカー
- 小売・EC事業者

4. 機能要件

4.1 認証・アカウント管理

4.1.1 ユーザー認証

- ログイン機能

- メールアドレス・パスワード認証
- JWT トークンによるセッション管理
- ログイン状態の保持（7日間）
- **ユーザー登録**
 - 組織単位での登録
 - 初回ユーザーは自動的に管理者権限付与

4.1.2 組織管理

- 組織情報の管理
 - プラン管理（Free / Basic / Premium / Enterprise）
 - 複数ユーザーの所属管理
-

4.2 SNSアカウント連携

4.2.1 対応プラットフォーム

- **Instagram Business アカウント**
 - Meta Graph API v18.0 使用
 - 必要スコープ：
 - `instagram_basic` : 基本情報取得
 - `instagram_content_publish` : 投稿管理
 - `pages_show_list` : ページ一覧
 - `pages_read_engagement` : エンゲージメントデータ
- **TikTok for Business アカウント**
 - TikTok for Developers API 使用
 - 必要スコープ：
 - `user.info.basic` : ユーザー情報
 - `video.list` : 動画一覧
 - `video.upload` : 動画アップロード（将来対応）

4.2.2 連携機能

- OAuth 2.0 認証フロー
 - アクセストークンの安全な保存（暗号化）
 - トークン自動更新
 - 複数アカウント管理
 - 連携状態の監視
-

4.3 ダッシュボード・分析機能

4.3.1 全体KPI表示

- **主要指標**
 - 総フォロワー数
 - フォロワー成長率
 - 総インプレッション数
 - エンゲージメント率
- **期間比較**
 - 前月比
 - 前週比
 - カスタム期間比較

4.3.2 Instagram 分析

- **インサイトデータ**
 - インプレッション数（流入元別）
 - ホーム
 - 発見タブ
 - ハッシュタグ
 - プロフィール
 - リールズ再生数

- 保存数
- プロフィール訪問数
- **投稿別分析**
 - 投稿タイプ別パフォーマンス
 - エンゲージメント率ランキング
 - 最適投稿時間分析

4.3.3 TikTok 分析

- **動画パフォーマンス**
 - 動画視聴数
 - 平均視聴時間
 - 視聴維持率
 - 完全視聴率
 - プロフィール訪問数
- **オーディエンス分析**
 - フォロワー属性
 - 視聴者層分析
 - アクティブ時間帯

4.3.4 グラフ・チャート

- 時系列グラフ（折れ線・棒グラフ）
 - 円グラフ（流入元分析）
 - ヒートマップ（投稿時間分析）
 - データエクスポート機能（CSV/Excel）
-

4.4 コメント管理機能

4.4.1 コメント一覧

- **表示項目**

- ユーザー名・アイコン
- コメント内容
- 投稿サムネイル
- プラットフォーム
- 投稿日時
- 対応ステータス
- **フィルタリング**
 - ステータス別（未対応/対応済み）
 - プラットフォーム別
 - キーワード検知有無
 - 日付範囲

4.4.2 自動DM送信

- **個別送信**
 - コメントからワンクリックでDM送信
 - テンプレート選択
 - カスタムメッセージ作成
- **一括送信**
 - 複数コメントを選択して一括DM
 - 共通メッセージの送信
 - 送信履歴の記録

4.4.3 メッセージトリガー

- **キーワード検知**
 - 特定キーワード・絵文字の自動検知
 - 複数キーワード設定
 - 正規表現対応
- **自動応答設定**

- キーワード別テンプレート
 - 自動DM送信
 - 手動対応への切り替え
-

4.5 トレンド発見機能

4.5.1 トレンド動画収集

- **自動収集**
 - Instagram Reels のトレンド動画
 - TikTok のバイラル動画
 - 業種別カテゴリ分類
- **トレンドスコア算出**
 - 視聴回数
 - エンゲージメント率
 - 急上昇度
 - ハッシュタグ使用頻度
 - 音源トレンド

4.5.2 表示・フィルタリング

- **カテゴリ別表示**
 - 採用
 - 飲食
 - 不動産
 - 建設
 - その他
- **プラットフォーム別**
 - Instagram
 - TikTok

- 両方

4.5.3 トレンド情報

- 動画サムネイル
 - 使用ハッシュタグ
 - 推定拡散理由
 - 視聴回数
 - トレンドスコア
-

4.6 AIコンテンツ企画機能

4.6.1 コンテンツアイデア生成

- **入力パラメータ**
 - 業界選択（採用/飲食/不動産/建設/その他）
 - マーケティング目標（認知/エンゲージメント/コンバージョン/教育）
- **生成内容**
 - コンテンツタイトル
 - 概要説明
 - 推奨プラットフォーム
 - 予想視聴数
 - 難易度

4.6.2 動画台本生成

- **台本構成**
 - 冒頭フック（0-3秒）
 - 問題提起（3-8秒）
 - 解決策提示（8-20秒）
 - 証拠・事例（20-35秒）
 - クロージング（35-45秒）

- **付属情報**

- CTA (Call to Action)
- 推奨ハッシュタグ
- 撮影のコツ
- 編集ポイント

4.6.3 AI エンジン

- OpenAI GPT-4 使用
 - 業種別プロンプト最適化
 - トレンドデータ反映
-

4.7 レポート機能

4.7.1 ホワイトペーパー生成

- **自動生成内容**

- 期間サマリー
- 主要KPI
- 良かった投稿TOP3
- 改善点 (AI生成)
- 次月アクション提案

- **出力形式**

- PDF
- PowerPoint (将来対応)

4.7.2 月次レポート

- 月次データの自動集計
- 前月比較
- プラットフォーム別内訳
- グラフ・チャート付き

5. 非機能要件

5.1 パフォーマンス

項目	要件
ページ読み込み時間	3秒以内
API レスポンス時間	1秒以内
同時接続ユーザー数	100ユーザー
データ更新頻度	1時間ごと

5.2 可用性

- 稼働率**: 99.5% 以上
- メンテナンス時間**: 月1回、深夜帯（2-4時）
- バックアップ**: 日次自動バックアップ

5.3 拡張性

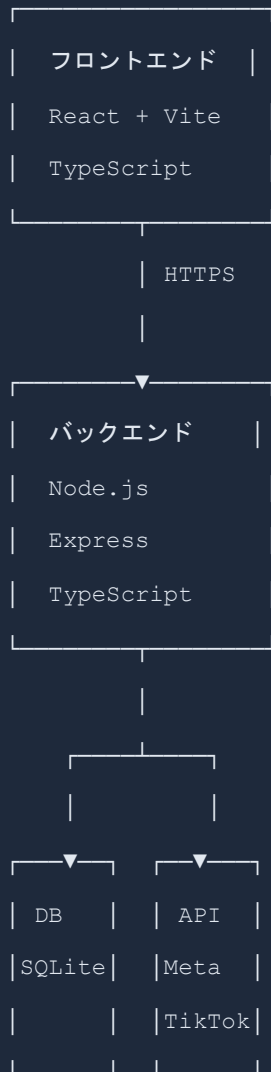
- SNS プラットフォーム追加対応
- 機能モジュールの追加
- ユーザー数の段階的増加対応

5.4 互換性

項目	対応
ブラウザ	Chrome, Firefox, Safari, Edge（最新版）
デバイス	PC, タブレット, スマートフォン
画面解像度	1280x720 以上推奨

6. 技術仕様

6.1 システム構成



6.2 技術スタック

フロントエンド

- **フレームワーク**: React 19.1.0
- **ビルドツール**: Vite 7.0.3
- **言語**: TypeScript 5.8.3

- **スタイリング**: Tailwind CSS 3.4.17
- **ルーティング**: React Router 7.6.3
- **国際化**: i18next 25.3.2

バックエンド

- **ランタイム**: Node.js 18+
- **フレームワーク**: Express 4.18.2
- **言語**: TypeScript 5.3.3
- **ORM**: Prisma 5.7.1
- **認証**: JWT (jsonwebtoken 9.0.2)
- **バリデーション**: Zod 3.22.4
- **AI**: OpenAI API 4.20.1

データベース

- **開発環境**: SQLite
- **本番環境**: PostgreSQL 15+
- **無料オプション**: Supabase / Railway / Neon

インフラ

- **ホスティング**: Vercel / Netlify (フロント)
- **API サーバー**: Railway / Render (バックエンド)
- **ストレージ**: Supabase Storage

7. セキュリティ要件

7.1 認証・認可

- **パスワード**: bcrypt ハッシュ化 (saltRounds: 12)
- **JWT トークン**: 256bit シークレットキー
- **トークン有効期限**: 7日間
- **HTTPS 通信**: 全通信の暗号化

7.2 データ保護

- アクセストークン: AES-256 暗号化
- 個人情報: GDPR / 個人情報保護法準拠
- データバックアップ: 日次自動バックアップ
- データ保持期間: 2年間

7.3 アクセス制御

- ロールベースアクセス制御 (RBAC)
- 組織レベルでのデータ分離
- API レート制限
- 不正アクセス検知

8. 開発スケジュール

8.1 フェーズ1: MVP開発（完了）

項目	期間	ステータス
要件定義	1週間	✓ 完了
基本設計	1週間	✓ 完了
フロントエンド開発	2週間	✓ 完了
バックエンド開発	2週間	✓ 完了
統合テスト	1週間	🔄 進行中

8.2 フェーズ2: 機能拡張（予定）

項目	期間	開始予定
OAuth 連携実装	2週間	2026年2月中旬
データ同期機能	1週間	2026年2月下旬
レポート機能強化	1週間	2026年3月上旬
本番環境構築	1週間	2026年3月中旬

8.3 フェーズ3: 本番リリース（予定）

項目	期間	開始予定
ユーザー受入テスト	2週間	2026年3月下旬
本番リリース	-	2026年4月上旬
運用開始	-	2026年4月中旬

9. 保守・運用

9.1 保守内容

- 定期メンテナンス: 月1回
- セキュリティアップデート: 随時
- 機能追加: 四半期ごと
- バグ修正: 発見後48時間以内

9.2 サポート体制

- 営業時間: 平日 10:00-18:00
- 問い合わせ方法: メール / チャット

- **緊急対応**: 24時間以内
- **SLA**: 99.5% 稼働保証

9.3 運用監視

- **サーバー監視**: 24時間365日
- **エラー通知**: リアルタイム
- **パフォーマンス監視**: 継続的
- **ログ保存**: 90日間

10. 用語集

用語	説明
KPI	Key Performance Indicator（重要業績評価指標）
エンゲージメント	いいね・コメント・保存・シェアなどのユーザー反応
インプレッション	投稿が表示された回数
リーチ	投稿を見たユニークユーザー数
OAuth	安全な認証・認可のための標準プロトコル
JWT	JSON Web Token（認証トークン）
API	Application Programming Interface
SaaS	Software as a Service

11. 付録

11.1 参考資料

- Instagram Graph API ドキュメント

- TikTok for Developers ドキュメント
- React 公式ドキュメント
- Prisma ドキュメント

11.2 変更履歴

バージョン	日付	変更内容	担当者
1.0	2026/02/03	初版作成	開発チーム

本要件定義書に関するお問い合わせ

Email: support@example.com

Tel: 03-XXXX-XXXX

本書は機密情報を含みます。無断転載・複製を禁じます。

© 2026 SNS業務効率化システム開発チーム All Rights Reserved.